

NVIDIA DGX SuperPOD：面向 AI 领导力的下一代可扩展基础设施 参考架构（基于 NVIDIA DGX GB200）

最新发布版
NVIDIA Corporation
2025-09-03



1 参考架构目录

- 1 摘要
- 2 DGX SuperPOD 架构
- 3 DGX SuperPOD 关键组件
 - 3.1 NVIDIA DGX GB200 机柜系统
 - 3.1.1 DGX GB200 计算托盘
 - 3.1.2 NVLink 交换托盘
 - 3.1.3 DGX 电源托架
 - 3.2 NVIDIA InfiniBand 技术
 - 3.3 NVIDIA Mission Control

- 3.4 组件清单
- 3.5 设计要求
- 4 网络 Fabric
 - 4.1 多节点 NVLink Fabric (NVL5)
 - 4.2 计算 Fabric
 - 4.3 存储与带内以太网 Fabric
 - 4.4 以太网分段
 - 4.5 客户边缘连接
- 5 存储架构
- 6 DGX SuperPOD 软件
 - 6.1 Run:ai
- 7 总结
- 8 声明

文档编号：RA-11338-001 V01

发布日期：2025-06-16

2 提示

《NVIDIA DGX SuperPOD：面向 AI 工厂的下一代可扩展基础设施参考架构（基于 NVIDIA DGX GB200）》亦提供 PDF 版本。

3 第 1 章：摘要

NVIDIA DGX SuperPOD 架构旨在为下一代 AI 工厂提供卓越性能、可扩展性与创新能力，服务企业、高校、科研机构与公共部门用户。该架构与 NVIDIA 内部核心研发系统保持“物理孪生”关系，即 NVIDIA 的基础设施软件、应用与支持流程会先在同构架构上完成验证。

The World's Most Efficient AI Infrastructure



DGX SuperPOD with 8 DGX GB200 systems

288 Grace CPUs | 576 Blackwell GPUs
240TB Fast Memory | 11.5 ExaFLOPS FP4
30X Inference | 4X Training | 25X Energy Savings

本 DGX SuperPOD 参考架构 (RA) 基于搭载 Grace CPU 与 Blackwell GPU 的 DGX GB200 系统。本文介绍了定义 DGX SuperPOD 可扩展、模块化架构的关键组件。DGX SuperPOD 采用可扩展单元 (SU) 理念：每个 SU 包含 8 套 DGX GB200 系统，可实现任意规模的快速部署。文档还给出 SU 设计细节，以及 InfiniBand、NVLink、以太网 Fabric 拓扑、存储规格、推荐机柜布局与布线指导。

该 RA 融合多项 NVIDIA 前沿技术，帮助企业 and 行业构建自有 AI 工厂。为实现最佳扩展性，DGX SuperPOD 主要依赖以下关键技术与方案：

- NVIDIA DGX GB200 系统：AI 与 HPC 的高性能计算基石。
- NVIDIA NDR (400Gbps) InfiniBand：高性能、低时延、可扩展互联网络。
- NVIDIA Spectrum-4 (800Gbps) 以太网：面向存储连接的高性能低时延网络。
- 第五代 NVIDIA NVLink：为加速计算中的 CPU/GPU 提供高速互联，支撑高强度通信模式。
- NVIDIA Mission Control：统一的 AI 工厂运维与编排软件栈。

4 第 2 章：DGX SuperPOD 架构

DGX SuperPOD 架构由 DGX 系统、InfiniBand 与以太网网络、管理节点和存储共同组成。图 2.1 展示单个 SU (可扩展单元) 的机柜布局。每个 SU 的热设计功耗 (TDP) 约为 1.2 兆瓦 (MW)。通常建议数据中心满足或高于

Uptime Institute Tier 3, 或 TIA942-B Rated 3、EN50600 Availability Class 3 等级标准, 且具备并行可维护性与无单点故障能力。

每套 DGX GB200 采用液冷与风冷结合的混合散热设计, 以应对机柜高热密度。由于 DGX SuperPOD (DGX GB200) 是交钥匙级 AI 数据中心规模产品, NVIDIA 提供了数据中心设计指导, 并将运行技术 (OT) 与 NVIDIA Mission Control 软件栈完成端到端集成。



图 2.1: 单排完整机柜布局

本参考架构聚焦单个 SU (8 套 DGX GB200 机柜系统) 的设计。DGX SuperPOD 可扩展到更大规模, 最高可达并超过 128 个机柜、9216 张 GPU。

如需四个 SU 及以上方案, 请联系 NVIDIA 代表。

5 第 3 章: DGX SuperPOD 关键组件

DGX SuperPOD 面向推理时代 AI 工厂的高需求而设计。AI 工厂需要高性能 GPU/CPU、先进网络与散热系统来支撑高强度计算负载, 并在 AI 推理场景中实现更快、更精准决策。依托 NVIDIA 端到端加速计算平台, DGX SuperPOD 在提升推理性能的同时兼顾能效, 帮助企业部署安全、面向未来的 AI 基础设施。

DGX SuperPOD 集成 NVIDIA 核心组件与经过认证的合作伙伴存储方案。借助可扩展单元 (SU) 理念, 可将 AI 工厂部署周期由“月级”压缩至“周级”, 从而缩短方案落地与产品上市时间。

DGX SuperPOD 面向本地部署 (on-premises): 客户拥有并管理硬件, 可部署在自有或托管数据中心中, 并对集群基础设施与服务运行负责。

关键组件包括:

- NVIDIA DGX GB200 NVL72 机柜系统
- NVIDIA InfiniBand
- Mission Control 软件平台

5.1 3.1 NVIDIA DGX GB200 机柜系统

NVIDIA DGX GB200 (图 3.1) 是企业级 AI 算力平台, 支持业务创新与优化。每套 DGX GB200 在机柜级提供 72 GPU 配置与突破性 AI 性能。NVIDIA Blackwell GPU 架构可将大规模 AI/ML 任务的计算周期从数月压缩到数天乃至数小时。

为适应高算力密度并提高机房空间利用率，DGX GB200 采用复杂的混合散热系统。GPU、CPU 等高功耗部件采用液冷，其余组件采用风冷。

NVIDIA 基础设施专家团队可提供从数据中心规划、系统部署到上电调试的端到端支持。



图 3.1: DGX GB200 (示例展示 4 个机柜)

5.2 3.1.1 DGX GB200 计算托盘

DGX GB200 机柜系统的计算节点采用 72x1 NVLink 拓扑，即单一 NVLink 域内包含 72 张 GPU。每个机柜共有 18 个计算节点（托盘）。每个托盘包含两颗 GB200 Superchip，每颗 Superchip 含两张 B200 GPU 与一颗 Grace CPU。两颗 Superchip 通过 NVLink-C2C 芯粒互联桥接，可作为单一逻辑单元，由单一操作系统实例统一管理。

计算托盘集成四张 ConnectX-7 (CX-7) 网卡，用于跨机柜计算网络的 InfiniBand NDR (400Gbps) 互联；并集成两张 BlueField-3 (BF3) 网卡，用于带内管理与存储网络的 2x200Gbps 连接。网络端口位于机柜前侧（冷通道一侧）。

每个计算托盘还提供 4x3.84TB E1.S NVMe (RAID0) 本地存储，以及 1x1.92TB M.2 NVMe 系统盘。

图 3.2 与图 3.3 分别展示计算托盘前后视图，图 3.4 展示其框图。

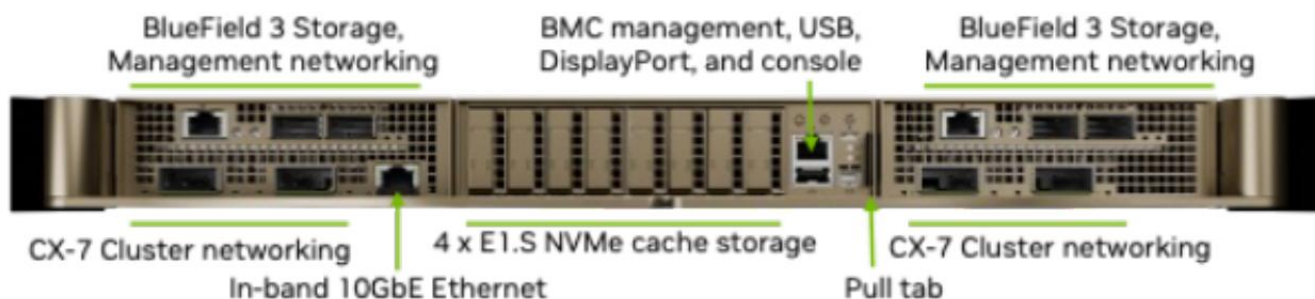


图 3.2: GB200 计算托盘（前）



图 3.3: GB200 计算托盘（后）

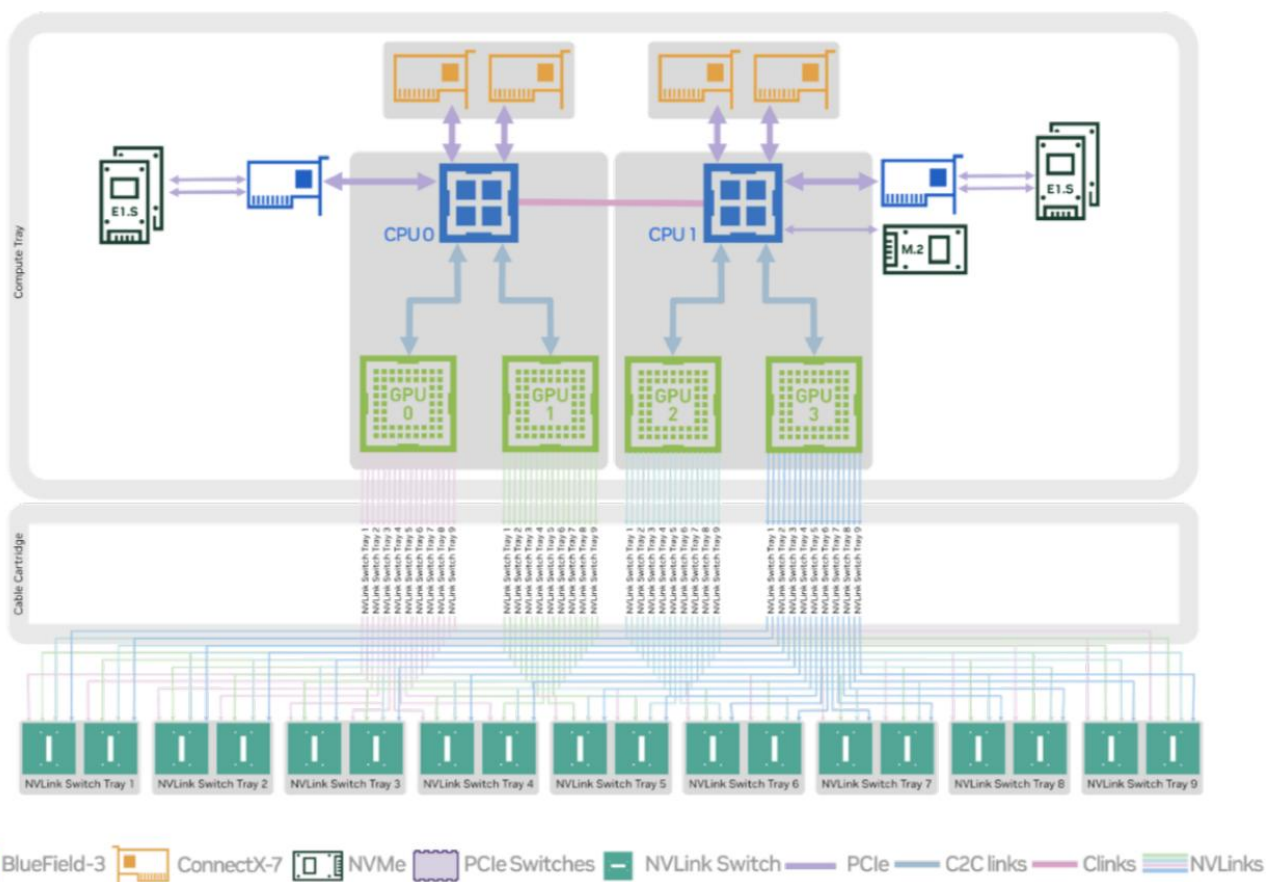


图 3.4: GB200 计算托盘框图

5.3 3.1.2 NVLink 交换托盘

每个 DGX GB200 NVL72 机柜配备 9 个 NVLink 交换托盘。所有 NVLink 互联通过机柜后侧盲插连接器接入线缆盒完成。每个交换托盘提供 2 个 COMe RJ45 (用于 NVOS) 和 1 个带 RJ45 接口的 BMC (用于带外管理)。图 3.5 展示 NVLink 交换托盘前视图。



图 3.5: NVLink 交换托盘示意

5.4 3.1.3 DGX 电源托架

DGX GB200 SuperPOD 使用的电源托架内置 6 个 5.5kW PSU，按 N 冗余配置，单托架最高可输出 33kW。单个 DGX GB200 NVL72 机柜共 8 个电源托架。托架后部 RJ45 端口用于电源制动与电流共享（级联连接），前部提供 BMC 接口。图 3.6 展示电源托架。



图 3.6: 电源托架

5.5 3.2 NVIDIA InfiniBand 技术

InfiniBand 是高性能、低时延、支持 RDMA 的网络技术，已在高强度计算场景中验证超过 20 年。最新一代 NDR 单向峰值 400Gbps，端口到端口时延极低，并向后兼容前代规范。

InfiniBand 不仅具备高带宽与低时延，还提供自适应路由（AR）、SHARP 集合通信加速、SHIELD 动态网络自愈等能力，并支持 fat-tree、Dragonfly、多维 Torus 等拓扑，可构建超大规模网络 Fabric 与计算系统。

5.6 3.3 NVIDIA Mission Control

DGX GB200 SuperPOD 参考架构体现了构建高性能 AI 工厂的最佳实践。系统交付形式可按客户和用户需求灵活调整，统一由 NVIDIA Mission Control 进行管理。

NVIDIA Mission Control 是全栈软件解决方案。作为 DGX SuperPOD 体验的核心组成，它可优化开发者负载性能与韧性，通过自动故障处理保障连续可用性，并提供统一的集群级可观测与可管理能力。其关键能力包括：全栈韧性、预测性维护、统一错误上报、数据中心优化、集群健康检查与自动化节点管理。

Mission Control 融合 NVIDIA 管理海量系统的成熟技术，可帮助组织快速迈向 TOP500 级超级计算能力。

5.7 3.4 组件

DGX SuperPOD 硬件组件见表 3.1，软件组件见表 3.2。

表 3.1: NVIDIA 提供的 DGX SuperPOD 硬件组件

组件	技术	说明
----	----	----

8 组计算机柜	NVIDIA DGX GB200 NVL72	面向 AI 的机柜级系统，搭载 Grace-Blackwell GB200 模块、NVL72 规模互联与集成 NVLink 交换托盘。
NVLink Fabric	NVIDIA NVLink 5	支持同机柜内 GPU 间高速、直接内存访问。
计算 Fabric	NVIDIA Quantum QM9700 InfiniBand 交换机	面向 rail 优化的无阻塞 fat-tree 网络, 每系统 8 路 NDR400 跨机柜 GPU 通信连接。
存储与带内管理 Fabric	NVIDIA Spectrum-4 SN5600 以太网交换机	按存储阵列峰值性能优化，64 端口 800Gbps 交换机，兼顾高端口密度与高性能。
InfiniBand 管理	NVIDIA UFM Enterprise	实时网络遥测 + AI 驱动分析，管理大规模 InfiniBand 数据中心。
NVLink 管理	NVIDIA NMX	负责 NVLink 交换网络的运维管理与遥测。
带外管理网络	NVIDIA SN2201	48 x 1Gbps 铜缆以太网交换机，简化部署复杂度。

表 3.2: DGX SuperPOD 软件组件

组件	类别	说明
Mission Control	平台控制	面向 DGX SuperPOD (DGX GB200/B200) 的全栈数据中心软件，集成运维与管理能力，并整合 Run:ai 工作负载编排。
NVIDIA AI Enterprise	企业平台	云原生端到端软件平台，加速数据科学流程与生产级 LLM/生成式 AI 应用开发部署。
Magnum IO	I/O 栈	提升 AI/HPC I/O 性能。
NVIDIA NGC	容器目录	提供 AI/HPC 的 GPU 优化容器集合。
Slurm	调度器	经典批处理型多节点作业管理系统。

5.8 3.5 设计要求

DGX SuperPOD 通过紧耦合系统设计尽量降低全链路瓶颈，以获得最佳性能与应用扩展性；同时在整体层面保持灵活，便于融入既有数据中心环境。

5.8.1 3.5.1 系统设计

- 基于 SU（8 套 DGX GB200 NVL72）的模块化架构。
- 经过完整验证的系统可扩展至 2 个 SU，更大部署可按客户需求定制。
- 机柜级一体化设计，支持液冷高密度机柜快速安装与上线。
- 采用通过 DGX SuperPOD 认证的合作伙件存储设备。
- NVIDIA Enterprise Support (NVEX) 提供计算、存储、网络、软件全栈支持。

5.8.2 3.5.2 计算 Fabric

- 计算 Fabric 在顶层进行 rail 优化。
- 采用均衡的全 fat-tree 架构。
- 基于当前高性能低时延交换平台，并面向未来网络代际演进。
- 全网使用可管理 NDR 交换机提升运维能力。
- 支持最新 SHARPV3 特性。

5.8.3 3.5.3 存储 Fabric（高速存储）

- 与计算 Fabric 解耦，分别保证应用与存储性能。
- 为每个 DGX GB200 计算托盘提供 2x200Gbps 线速能力。
- 通过 RoCE 提供存储访问，降低 CPU 开销并提升性能。
- 提供用户可访问管理节点对接共享存储。

5.8.4 3.5.4 带内管理网络

- 基于以太网，用于节点装配、数据传输、互联网访问和用户可达服务。
- 计算/管理节点带内连接运行在 200Gbps，并通过绑定提升韧性。

5.8.5 3.5.5 带外管理网络

带外网络连接 BMC、BlueField BMC、NVSwitch 管理口（COMe）及其他需与用户物理隔离的设备。

5.8.6 3.5.6 存储需求

DGX SuperPOD 计算架构需与高性能、均衡存储系统配套，通常包括高速存储（HPS）与用户存储两类，分别针对吞吐/并行 I/O 及高 IOPS/元数据场景优化。

3.5.6.1 高速存储 高速存储通过 RoCEv2 接入，来自 DGX SuperPOD 认证存储伙伴，建议具备：

- 面向多节点多线程读写优化的高性能、高可用 POSIX 文件系统；
- 对 Grace 平台认证支持；
- 原生 RoCE 支持；
- 基于本地内存的透明缓存；
- 基于本地闪存的透明读写缓存。

具体拓扑、容量与部件由认证存储伙伴在设计阶段确定。

3.5.6.2 用户存储 用户存储区别于高速存储，通常通过带内网络暴露 NFS 共享，用于 home 目录、运维临时空间、以及高可用组件（如 Mission Control）所需日志与配置文件等。

其要求包括：

- 偏重元数据性能、IOPS 与企业级能力（不同于 HPS 的并行 I/O 优化）；
- 基于以太网与 NFS 协议通信；
- 100GbE DR1 连通性。

6 第 4 章：网络 Fabric

按 SU 构建系统可获得最高效率。若受预算或机房约束需部署非标准节点规模，仍建议按完整 SU 预留 Fabric（含叶交换机与叶-脊链路），将未使用部分留空，以保证最优流量路由与一致性能。

DGX SuperPOD 包含 5 类网络：

- NVLink 5
- 计算 Fabric
- 存储 Fabric
- 带内管理网络
- 带外管理网络

对应 4 类物理 Fabric：

- 多节点 NVLink Fabric (MN-NVL)
- 计算 InfiniBand Fabric
- 存储与带内以太网 Fabric
- 带外网络

6.1 4.1 多节点 NVLink Fabric (NVL5)

每个 DGX GB200 机柜包含 18 个计算托盘与 9 个 NVLink 交换托盘。每个交换托盘配置 2 颗 NVLink 交换芯片，负责机柜内 72 张 GPU 的全互联。每张 B200 GPU 提供 18 条 NVL5 链路，分别连接至 18 颗交换芯片，合计可提供 1.8TB/s 低时延带宽。

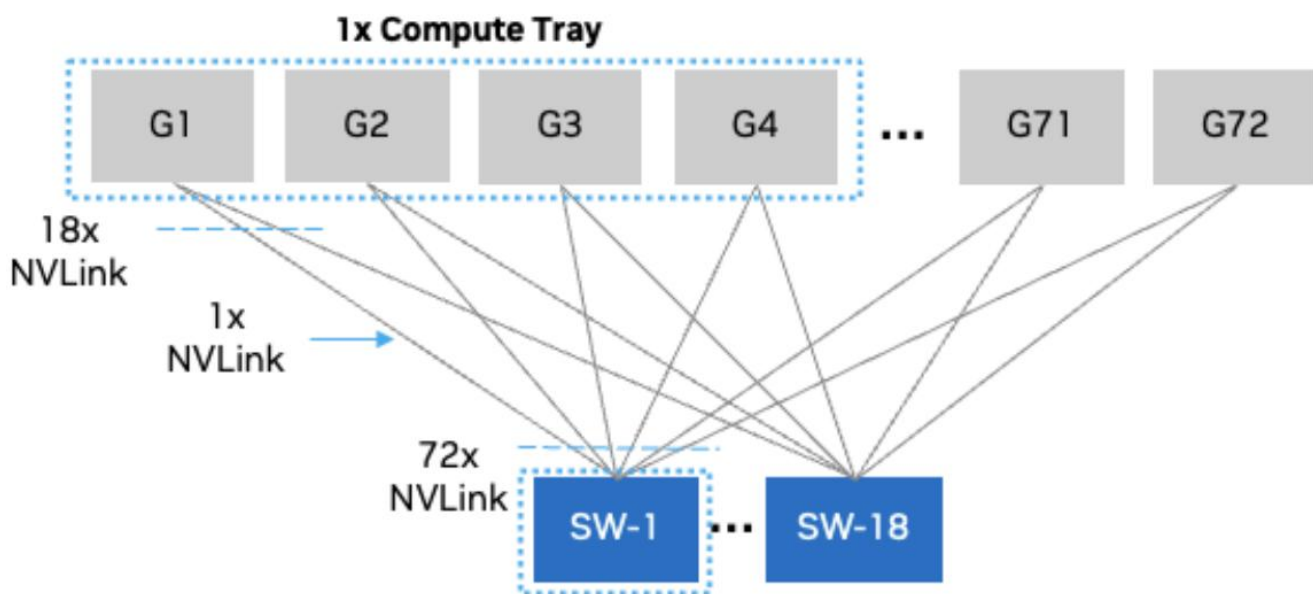


图 4.1: 多节点 NVLink 拓扑

6.2 4.2 计算 Fabric

图 4.2 展示完整 GB200 SuperPOD SU (8 套 DGX GB200) 的计算 Fabric。每个计算机柜按 rail 对齐；同一 SU 内同 rail 通信通常为单跳，不同机柜或不同 rail 之间流量通过 spine 层。

对于大于 1 个 SU 的规模，采用基于 Spine-Leaf-Group (SLG) 的扩展设计，最多支持 16 个 SU。每个 SU 含 4 个 SLG (与 IB rail 数一致)，每个 SLG 包含 8 个 leaf (对应 8 个计算机柜) 和 6 个 spine，形成无阻塞 fat-tree，并连接到 6 个 core group。

表 4.1: 大规模 SuperPOD 组件数量 (示例)

#GPU	#SU	#Core Group	每组交换机数	Core 交换机总数	IB Leaf/SU	IB Leaf 总数	IB Spine/SU	IB Spine 总
1152	2	6	3	18	32	64	24	48
2304	4	6	6	36	32	128	24	96
4608	8	6	12	72	32	256	24	192
9216	16	6	24	144	32	512	24	384

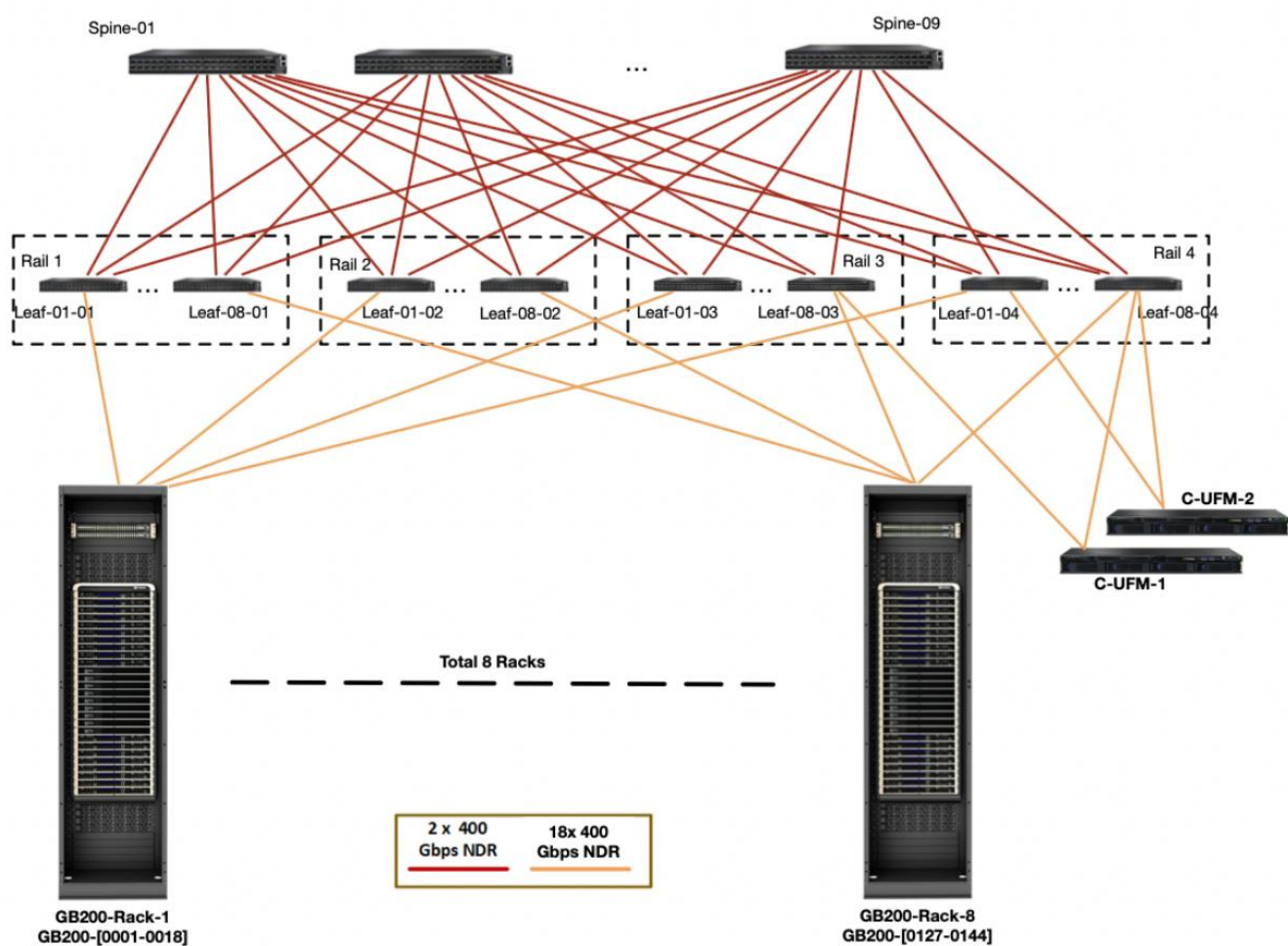


图 4.2: 576 GPU DGX SuperPOD 计算 Fabric

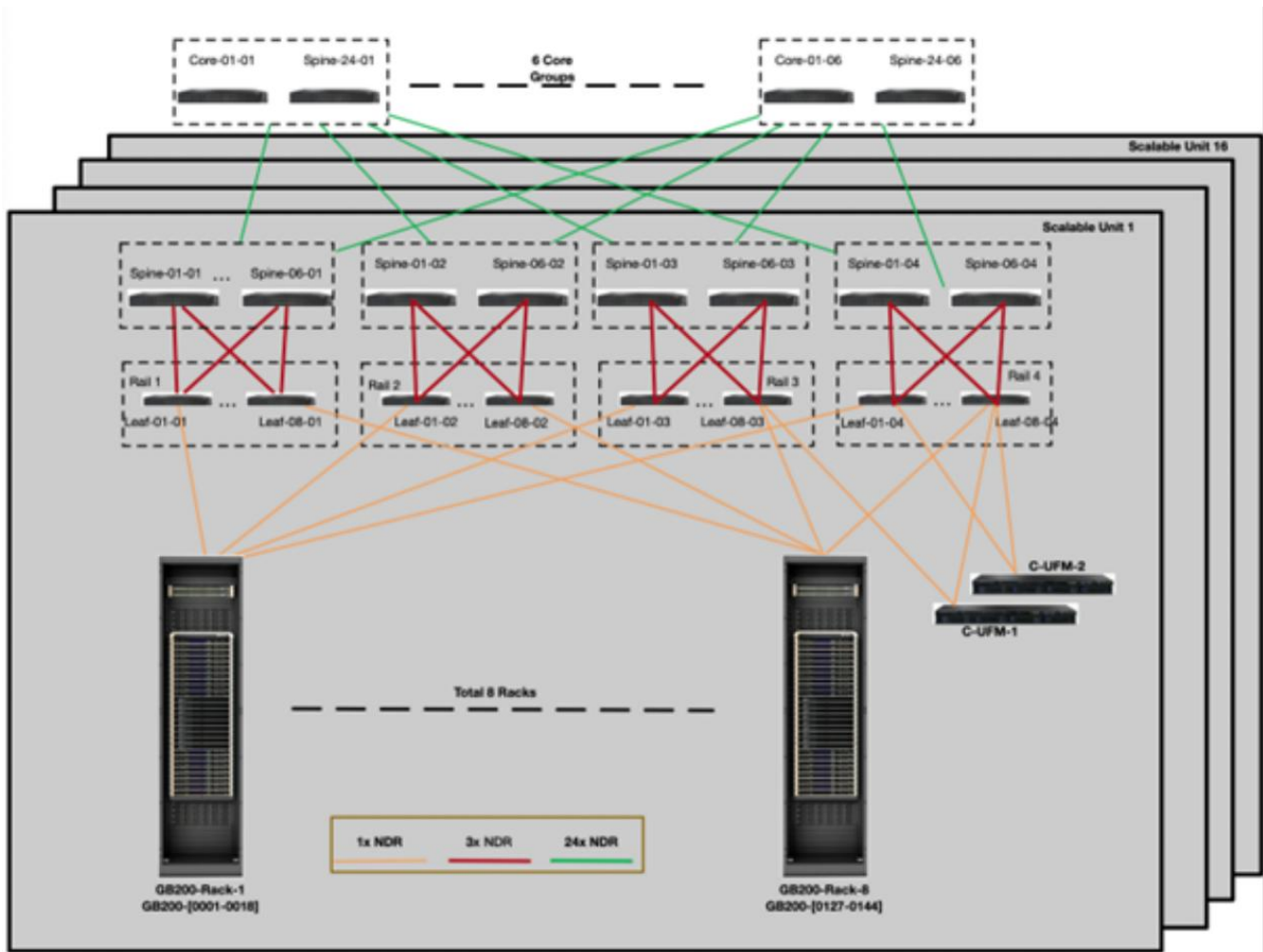


图 4.3: 最多 16 SU 的扩展计算 Fabric

6.3 4.3 存储与带内以太网 Fabric

DGX GB200 引入新一代以太网 Fabric，以更高性价比维持大规模训练集群所需的高性能存储与带内网络。

该 Fabric 采用 SN5600 与 SN2201 交换机（见图 4.4、图 4.5）。



图 4.4: SN5600 交换机



图 4.5: SN2201 交换机

图 4.6 展示单 SU 的物理布局：每个 SU 使用两台 SN5600 作为聚合/脊层，汇聚面向 DGX、存储和 OOB 的叶层交换机；DGX 计算托盘通过 BlueField-3 以 4x200GbE 连接叶层。另有一对 SN5600 作为存储设备与控制平面节点接入点；再一对 SN2201 连接需要 RJ45 或 QSFP 上联的传统设备。

为扩展至最多 16 SU，引入第三层“超级脊（super spine）”。设计分为 2 组，每个 spine 预期提供 28x800GbE 上联，以在可扩展参考架构中维持无阻塞特性。

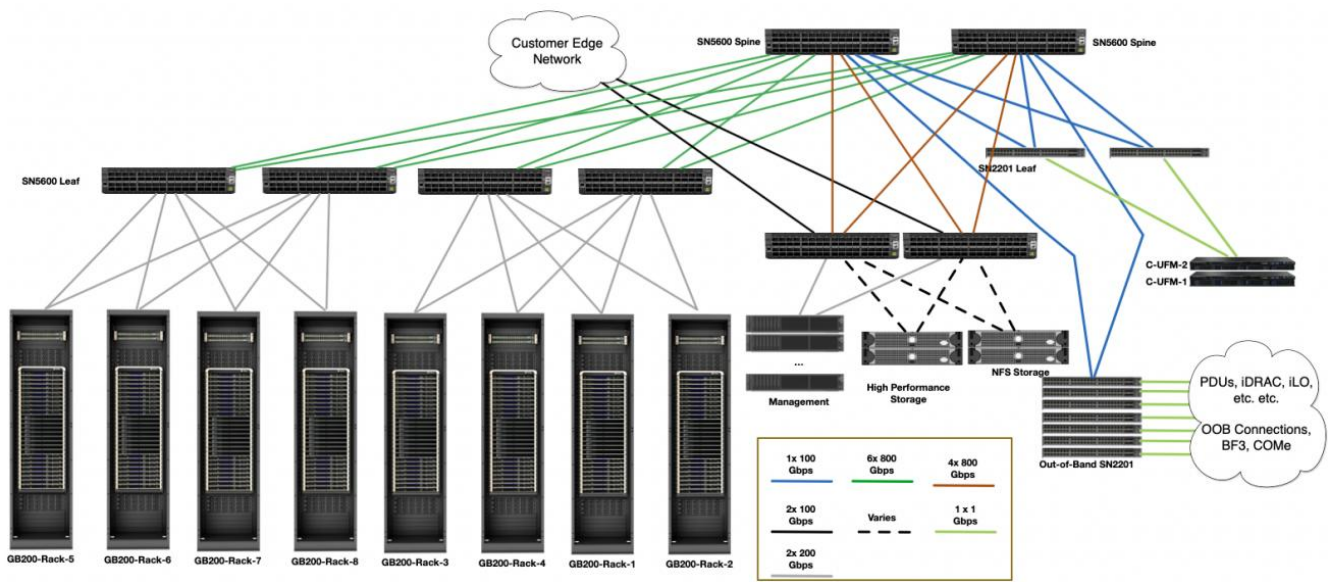


图 4.6: 存储与带内以太网 Fabric 逻辑设计

表 4.2: 扩展所需 Spine 与 Super Spine 交换机数量 (示例)

#GPU	#SU	Super Spine 组数	每组 Super Spine 数	Super Spine 总数	Spine/SU	Spine 总数	IB Spine/SU	IB Sp
2304	4	2	2	4	8	64	24	48
4608	8	2	4	8	16	128	24	96
9216	16	2	7	14	32	256	24	192

6.4 4.4 以太网 Fabric 分段

SuperPOD 中以太网 Fabric 分为:

- 存储网络
- 带内网络
- 带外管理网络

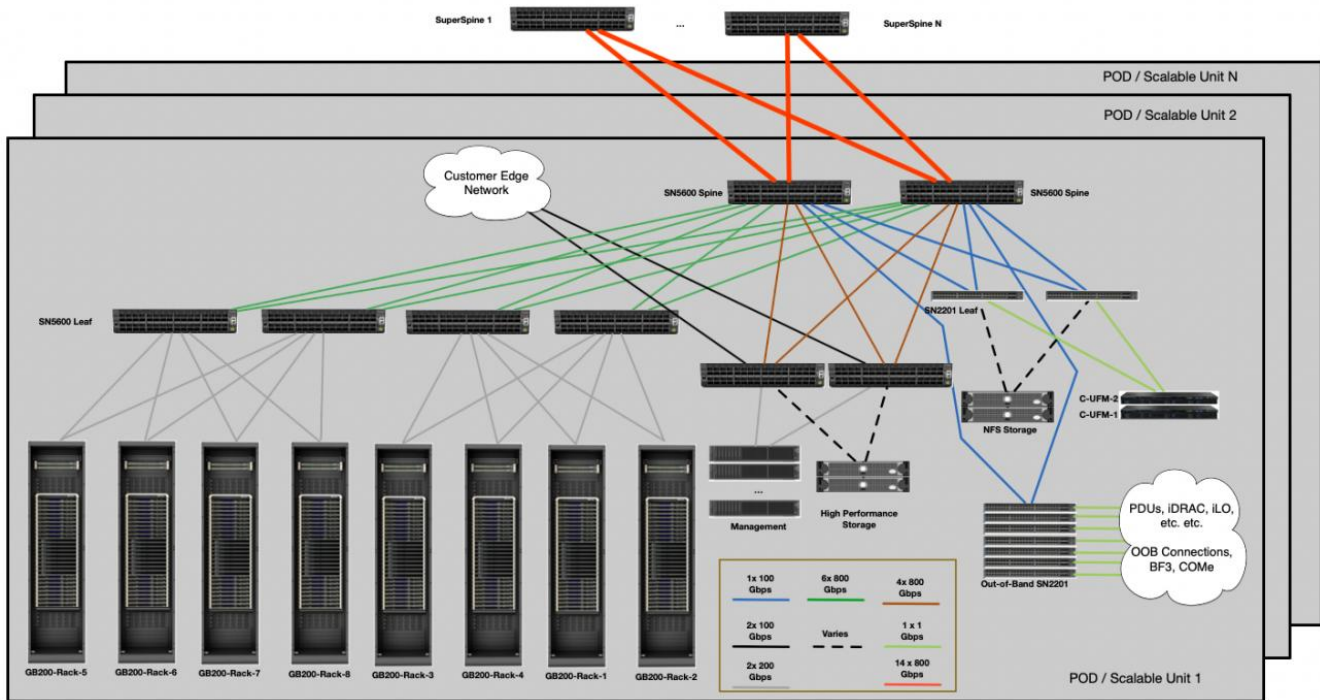


图 4.7: 存储与带内以太网 Fabric 扩展设计

6.4.1 4.4.1 存储网络

为兼顾高性能与高可用, 每个 BlueField-3 DPU 的 4 个端口中有 2 个专用于存储访问。物理以太网通过专用 VXLAN 承载存储流量, 终结于 DGX 存储网卡对应的 SN5600 叶交换机。每个 SU 另有一对 SN5600 叶交换机连接存储设备。

存储设备需支持 RoCE, 并受益于拥塞控制、自适应路由等高级 Fabric 管理能力, 从而实现低时延与高带宽。每个 SU 设计为到存储设备侧提供 16x800Gbps 无阻塞带宽; DGX 侧为轻度阻塞, 阻塞比约 5:3。

6.4.2 4.4.2 带内管理网络

带内管理网络承担:

- 连接并承载所有集群管理服务;
- 访问低速 NFS 存储层;
- 为 Mission Control、BCM、Slurm、Kubernetes 等提供对外上联;
- 提供用户访问 Slurm 头节点与 Kubernetes 服务入口。

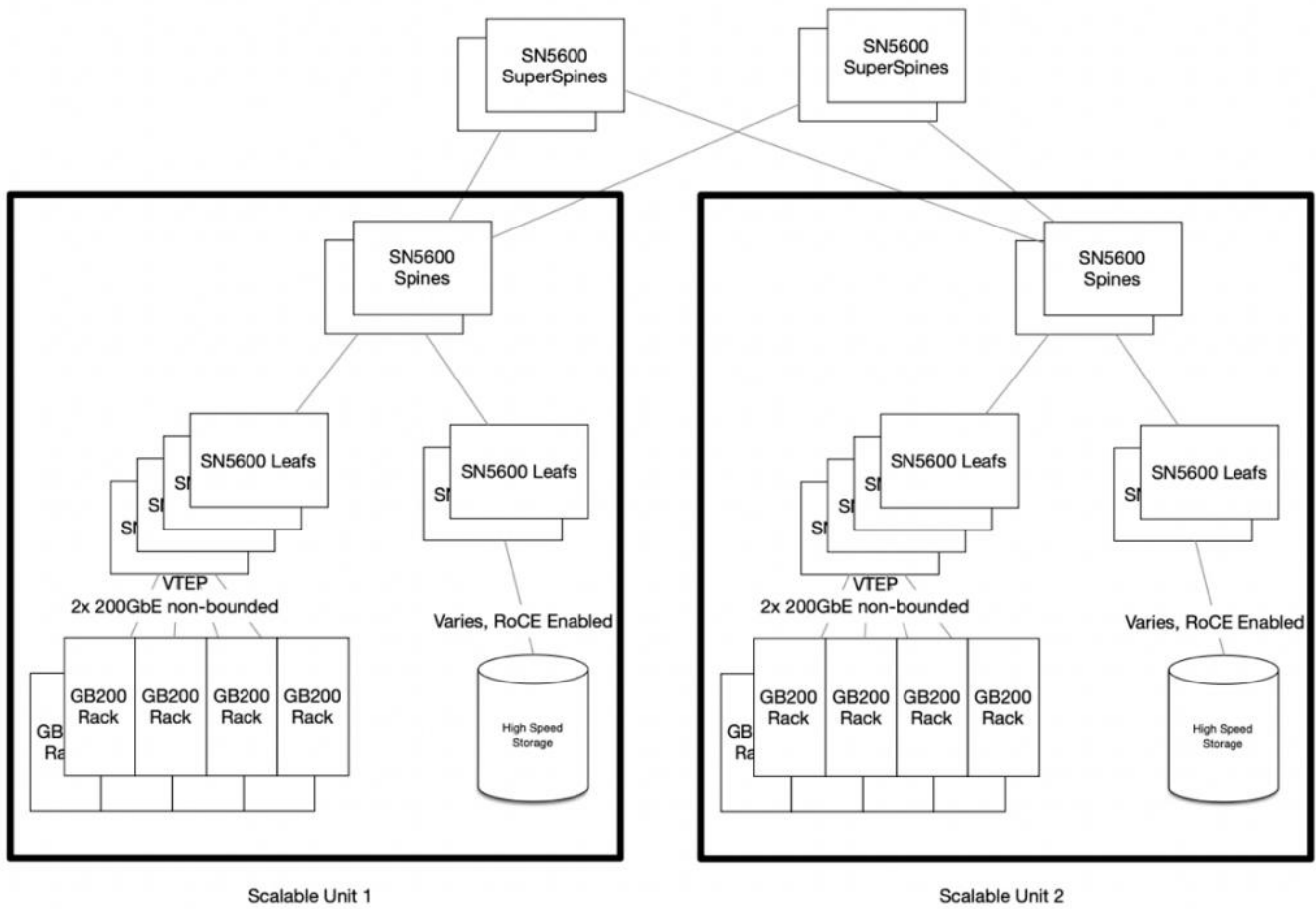


图 4.8: 存储 Fabric Underlay

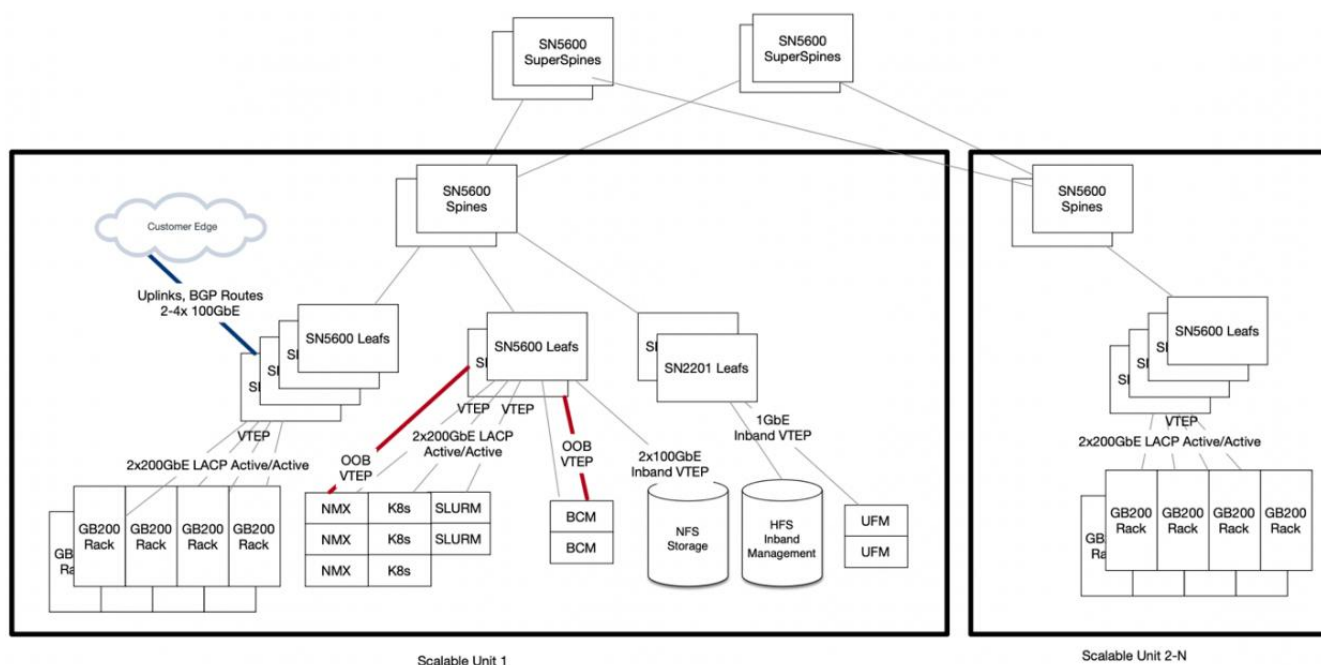


图 4.9：带内 Fabric Underlay

带内网络内部再分为 3 段：

- 上联专用 VTEP：默认与客户边缘通过 BGP 对等；
- OOB 专用 VTEP：用于 NMX/BCM 对 OOB 设备遥测与管理访问；
- 带内 VTEP：承载用户访问、NFS、服务流量与控制流量。

6.4.3 4.4.3 带外管理网络

OOB 以太网连接所有设备管理口，包括计算托盘、交换托盘、管理服务器、存储、网络设备、机柜 PDU 等。该网络与用户流量隔离，不向普通用户直接开放。

OOB 网络承载 IPMI 控制流量，同时用于计算 InfiniBand Fabric 与 NVLink Fabric 的管理。其在每个 SU 的聚合层以专用 VXLAN 汇聚，采用 SN2201 交换机。

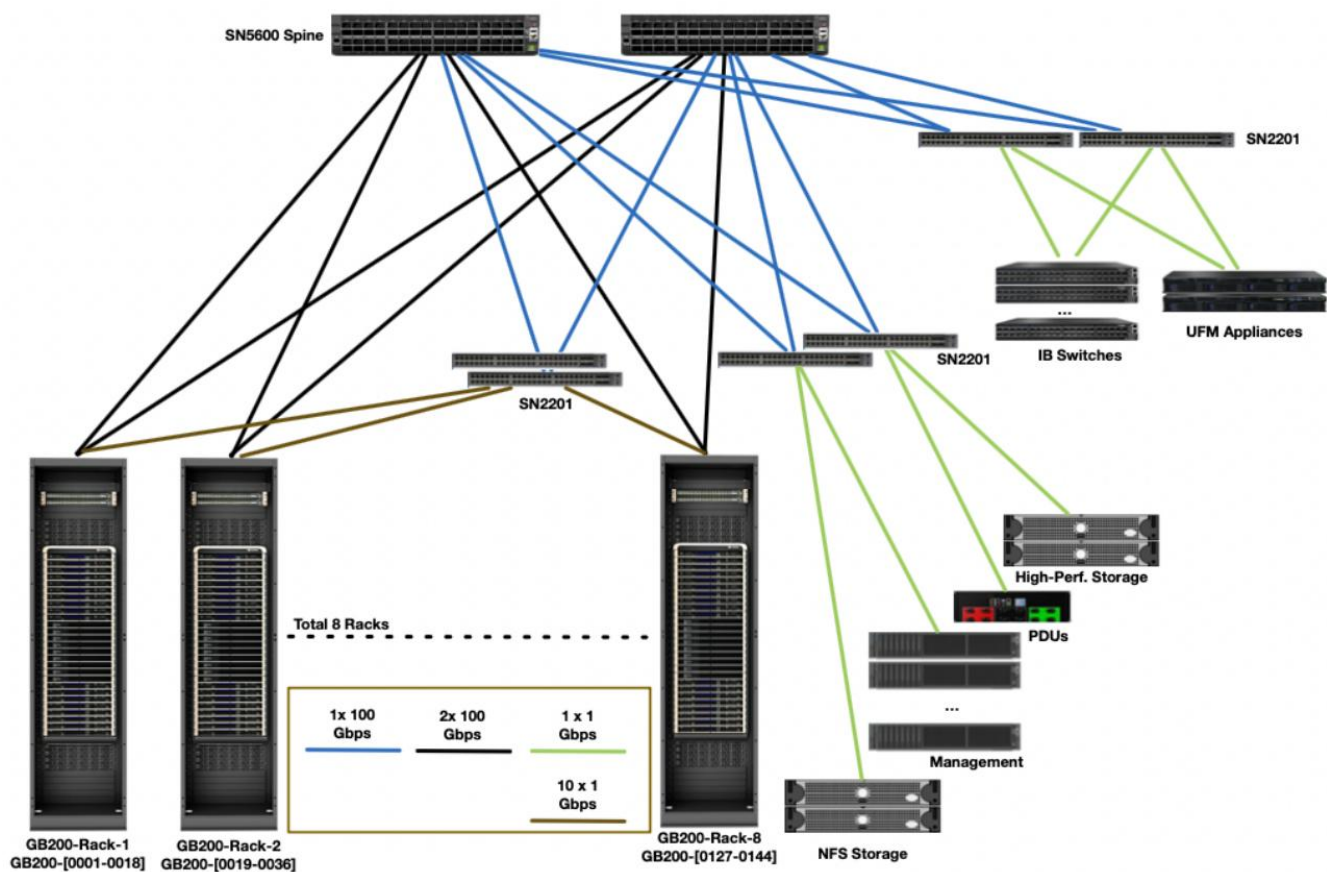


图 4.10: OOB 管理网络逻辑布局



图 4.11: SN2201 交换机

6.5 4.5 客户边缘连接

建议 DGX SuperPOD 至客户边缘至少部署 2x100GbE (DR1 单模) 链路, 以满足高速数据进出需求。针对 DGX GB200 的复杂供电与散热, 新增与楼宇管理系统 (BMS) 的连接需求, 作为数据中心 OT 管理平面。

路由交接采用 eBGP, 对内外网段 (带内、带外、BMS) 进行路由通告。图 4.12 展示示例。

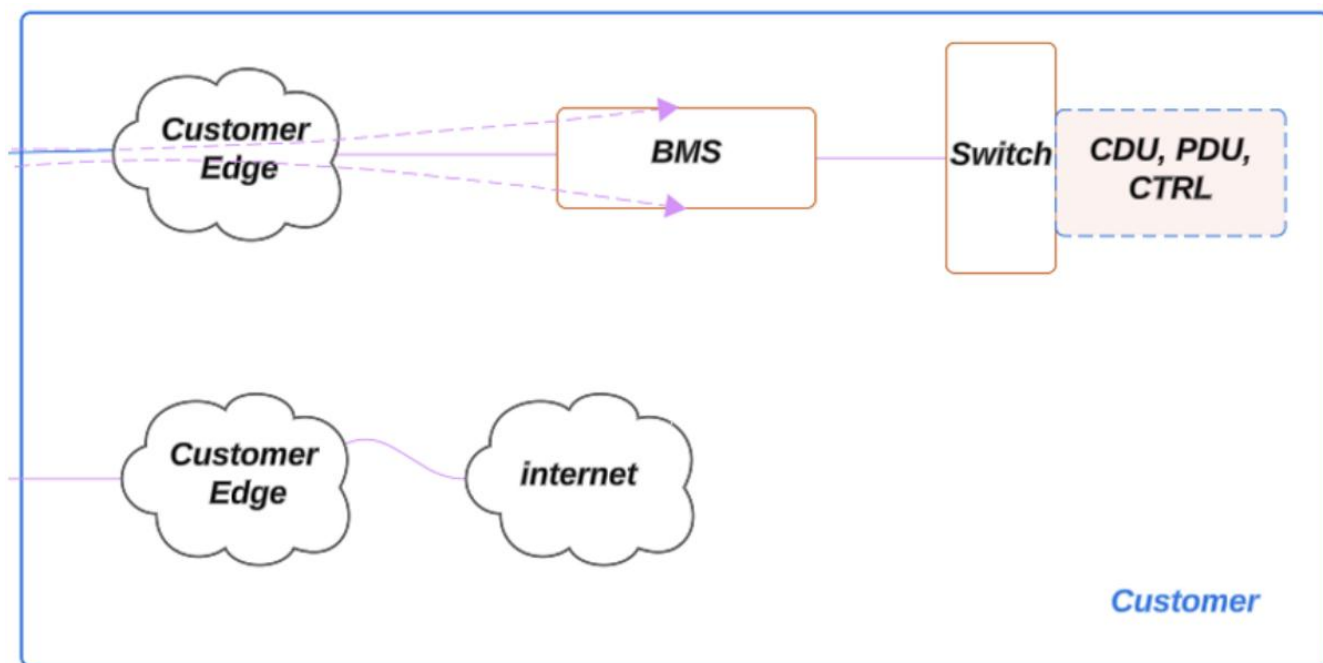


图 4.12: 客户边缘连接示例

7 第 5 章: 存储架构

海量数据是高精度深度学习模型开发的核心。数据规模持续增长，单模型训练数据量也在增加；不仅数据量，数据格式同样会影响访问效率，因此存储性能必须同步扩展。

DL 训练中的关键 I/O 行为是反复读取 (re-read)。数据会在迭代训练中被重复使用。某些模型（如推荐系统）可在极少轮次内训练完成，推理阶段也可能高度 I/O 密集，因此读取性能非常关键。写性能同样重要：大模型训练周期长，需要周期性写入 TB 级 checkpoint 以实现容错，且该同步写入会阻塞训练前进。

理想情况下，首次读取后数据可被缓存，避免反复跨网访问。共享文件系统通常以内存作为首层缓存，从缓存读取可比远端存储快一个数量级。DGX GB200 还提供本地 NVMe，可用于缓存与数据暂存。

DGX SuperPOD 面向多类工作负载，不同模型/数据集对存储性能需求不同。高速存储应向所有节点提供共享数据视图，并针对小随机 I/O、单节点峰值与全局聚合性能优化。虽然 DL 训练多为读密集，写入 checkpoint 的峰值能力也不可忽视。对于 NLP/LLM 大模型，建议写性能至少达到推荐读性能的 $\frac{1}{2}$ 。

在最终确定性能与容量前，建议先完成工作负载画像。表 5.1 与表 5.2 给出参考。

表 5.1: 存储性能分级要求

级别	工作负载描述	数据集规模特征
标准 (Standard)	多个并发 LLM/微调任务与周期性 checkpoint，计算需求明显高于 I/O 需求。	多数数据集可在训练期间放入本地内存缓存；单模态数据集，模型参数规模通常在百万级。

增强 (Enhanced)	多个并发多模态训练任务与周期性 checkpoint, I/O 性能对端到端训练时间影响显著。	数据集过大, 无法完全驻留本地缓存, 需要更频繁 I/O; 多模态数据集, 模型参数规模通常在十亿级及以上。
---------------	---	--

表 5.2: 存储性能建议

性能指标	标准 (GBps)	增强 (GBps)
单 SU 聚合读	40	125
单 SU 聚合写	20	62
4 SU 聚合读	160	500
4 SU 聚合写	80	250

8 第 6 章: DGX SuperPOD 软件

NVIDIA Mission Control 提供面向企业基础设施部署 (如 DGX SuperPOD) 的全栈数据中心软件方案, 集成关键管理与运维能力, 实现大规模统一控制。

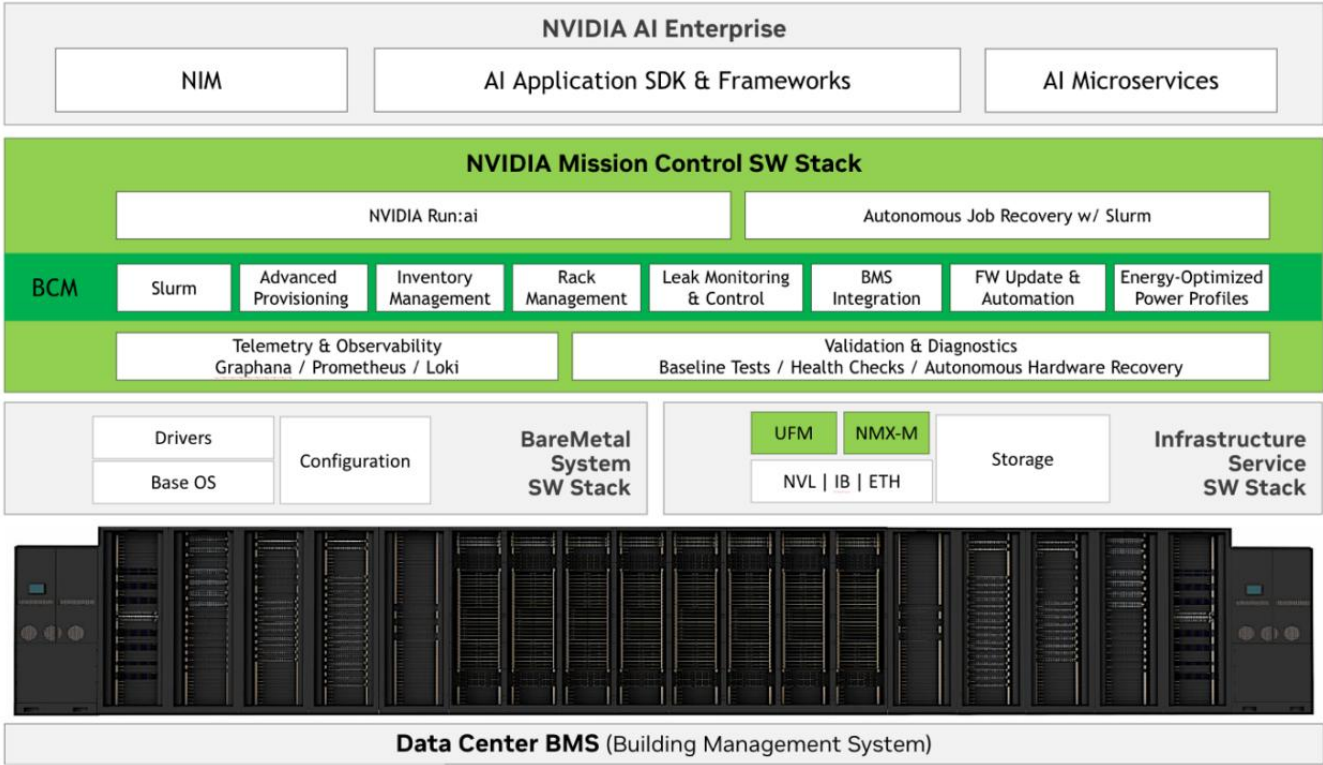


图 6.1: NVIDIA DGX GB200 SuperPOD 软件栈

Mission Control 软件栈由五层架构组成, 从系统健康与诊断逐层扩展到高级集群管理能力。其基于 NVIDIA Base Command Manager (BCM) 与 Run:ai, 提供 SLURM 与 Kubernetes 的调度编排。遥测与可观测层提供系统洞察; 验证与诊断层提供自治恢复能力, 实现故障快速恢复。

Mission Control 还承担部署优化与系统健康监控，并与 BCM 协同完成集群装配和运维。软件栈中还包含 NMIX，用于 NVLink 交换托盘的监控与控制。

Mission Control 带来的直接价值包括：

- 自动故障检测与自恢复：显著缩短停机时间，提高 GPU 利用率。
- 负载迁移与资源分配优化：持续将任务调度到健康节点，提升吞吐与交付速度。
- 基础设施与应用统一诊断：大幅缩短故障定位时间，降低 SRE/DevOps 运维负担。
- 内存检查点与无缝恢复：自动从最近有效检查点恢复训练进程，减少重训损失。

8.1 6.1 Run:ai

Run:ai 作为 Mission Control 的组成部分，采用“控制平面 + 集群”分布式架构。控制平面支持跨组织多集群统一编排。在 BCM 管理安装中，控制平面部署在控制节点，集群组件部署在客户 Kubernetes 基础设施中，实现集中管理与就近执行。

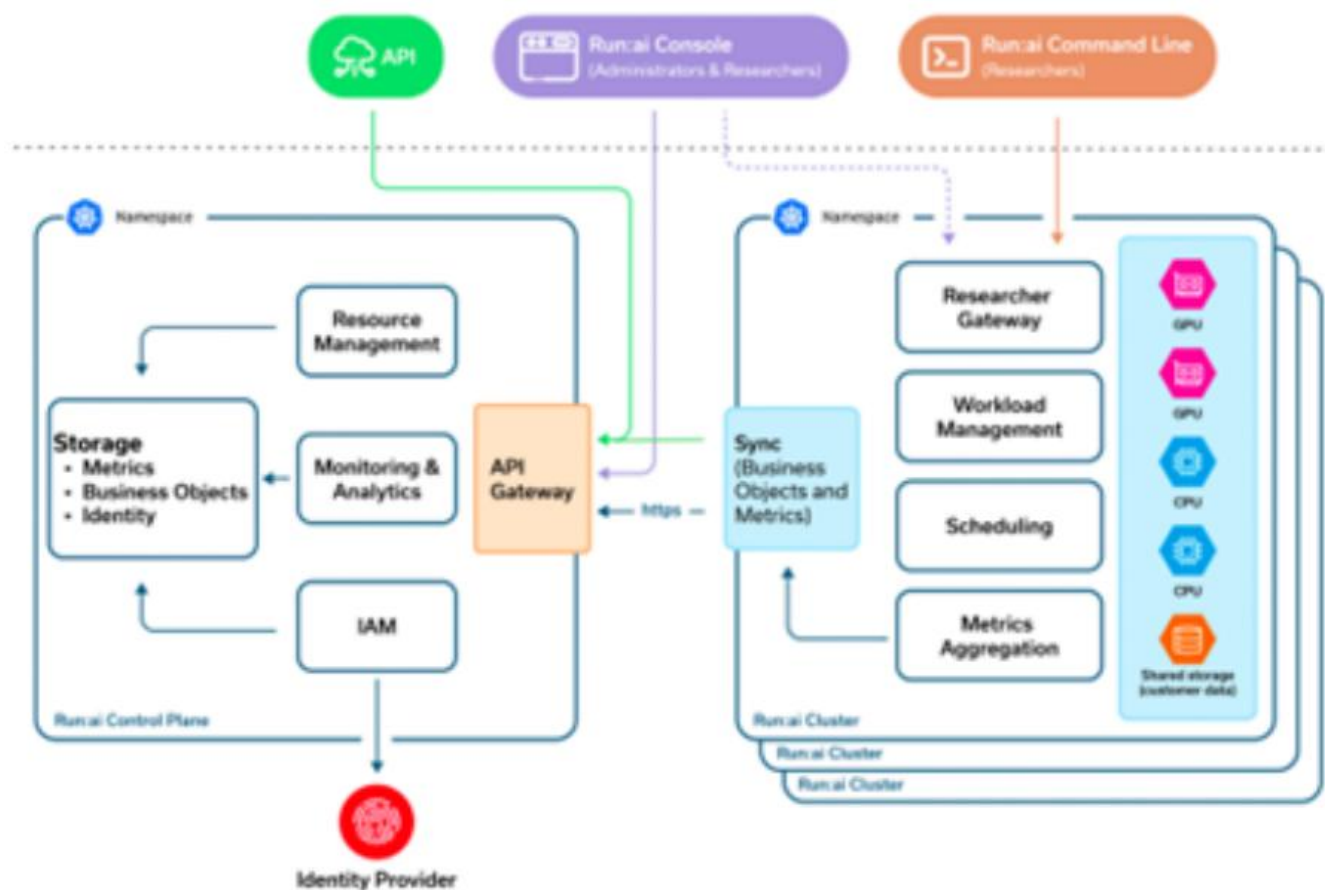


图 6.2: NVIDIA Run:ai 架构

9 第 7 章：总结

搭载 NVIDIA DGX GB200 的 DGX SuperPOD 代表了面向 AI 训练与推理需求增长的新一代数据中心级架构。本参考架构体现了 NVIDIA 内部 AI 模型与 HPC 研发所采用的系统方案。

DGX SuperPOD 在高性能基础上持续演进，支持超大 NLP 模型训练、汽车等视觉场景训练、推荐模型扩展等需求，并提供硬件与软件一体化系统，缩短部署周期、简化运维、提前发现问题。该平台既可支撑当前工作负载，也面向未来应用持续扩展。实际项目组件需结合具体设计最终确定，可联系 NVIDIA 代表完成选型。

10 第 8 章：声明

10.1 8.1 声明

本文件仅供参考，不构成对产品特定功能、条件或质量的保证。NVIDIA 不对文件信息的准确性、完整性作任何明示或暗示担保，也不对其中可能存在的错误承担责任。NVIDIA 可随时对文档进行修订、修改与改进，恕不另行通知。

客户应在下单前获取并核验最新信息。NVIDIA 产品销售受其标准销售条款约束，除非双方另有书面签署协议。本文件不构成任何直接或间接的合同义务。

NVIDIA 不保证基于本文件的产品适用于任何特定用途。客户应自行评估适用性并完成必要测试。因客户设计缺陷导致的质量与可靠性问题，或因不当使用产生的风险与损失，NVIDIA 不承担责任。

本文件不授予任何明示或默示的专利、著作权或其他知识产权许可。涉及第三方产品/服务的信息不构成对其授权或担保。复制本文件信息需经 NVIDIA 书面同意，并遵守适用出口法律法规与相关限制条款。

除法律禁止外，NVIDIA 对因使用本文件产生的任何直接、间接、特殊、附带、惩罚性或后果性损害不承担责任。客户可获得的累计责任上限以销售条款约定为准。

10.2 8.2 商标

NVIDIA、NVIDIA 标识、NVIDIA DGX、NVIDIA DGX SuperPOD 为 NVIDIA Corporation 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。其他公司及产品名称归其各自所有者所有。

10.3 8.3 版权

© 2024–2025 NVIDIA Corporation。保留所有权利。